사내톡 요구사항 분석서

다같이채팅 · C# 멀티스레드 TCP 사내 메신저

팀명	다같이채팅
팀장	박은정
팀원	반재영, 장선화
프로젝트	사내톡 (ChatApp) — C# / .NET 10, MariaDB

문서 버전	2.0 (현재 구현 기준)
작성일	2026-11-02
기준 소스	GitHub mycom0216/TalkProgram · chatting 브랜치 · 커밋 6c337d7
이전 버전	1.0 (2026-10-27, 계획 중심) — docs/사내톡_요구사항분석서.pdf

목차

1. 문서 개요 . . . 3

1.1 목적과 범위 . . . 3

1.2 읽는 법 . . . 3

1.3 변경 이력 . . . 3

2. 프로젝트 개요 . . . 4

2.1 배경과 목적 . . . 4

2.2 사용자 유형 . . . 4

2.3 범위 밖 . . . 4

2.4 기술 스택 . . . 4

3. 시스템 구성 . . . 5

3.1 서버 스레드 . . . 5

3.2 솔루션 구성 . . . 5

4. 기능 요구사항 . . . 6

4.1 서버 (SV) . . . 6

4.2 회원 (AU) . . . 7

4.3 채팅방 (RM) . . . 7

4.4 채팅 (CH) . . . 8

4.5 파일 (FT) . . . 9

4.6 클라이언트 (CL) . . . 9

4.7 보안 (SC) . . . 10

4.8 관리자 (AD) . . . 10

4.9 운영·배포 (OP) . . . 11

5. 비기능 요구사항 . . . 12

6. 통신 프로토콜 요약 . . . 13

7. 운영 환경 요구 . . . 13

8. 제약사항과 가정 . . . 13

9. 테스트와 검증 결과 . . . 14

9.1 현재 테스트 현황 . . . 14

9.2 초기 계획 테스트(T-01~T-16) 대비 . . . 14

10. 남은 과제와 개선 제안 . . . 15

1. 문서 개요

1.1 목적과 범위

이 문서는 사내톡(ChatApp)이 해결해야 하는 문제와 갖춰야 할 기능·품질을 정리하고, 초기 계획(v1.0)의 각 요구사항이 현재 어떻게 구현되었는지 상태로 표시한다. 개발 중 추가된 기능도 요구사항으로 정리했으므로, 이 문서 하나로 '무엇을 만들었고 무엇이 달라졌고 무엇이 남았는지'를 확인할 수 있다.

범위는 서버·클라이언트·공통 라이브러리·DB·운영(서비스·배포·보안)이다. 화면 디자인 세부와 소스 코드 설명은 docs/ARCHITECTURE.md, 테이블·패킷 정의는 데이터 정의서(v2.0)를 본다.

1.2 읽는 법

표기	의미
구현	초기 계획대로 구현됨
변경 구현	구현했지만 초기 계획과 방식·수치가 달라짐 (사유는 비고)
일부 구현	일부만 구현됨 (남은 부분은 비고)
미구현	구현하지 않음
비고의 [추가]	초기 계획(v1.0)에는 없었고 개발하면서 새로 정한 요구사항
우선순위	상 = 필수, 중 = 권장, 하 = 선택 (초기 계획 기준, 추가 항목은 개발 시 판단)

1.3 변경 이력

버전	날짜	내용
1.0	2026-10-27	초안. 22개 기능 + 보안·관리·LDAP 확장 9개, 비기능 14개, 8주 개발 계획과 테스트 16개.
2.0	2026-11-02	현재 구현 기준으로 갱신. 초기 요구사항별 구현 상태 표시, 개발 중 추가된 요구사항 반영, 비기능 요구사항의 실측 결과와 테스트 결과 기록, 남은 과제 정리.

2. 프로젝트 개요

2.1 배경과 목적

직원이 사내망에서 쓰는 1:N 메신저를 직접 설계·구현한다. 서버 한 대를 사내망에 두고 직원 PC의 클라이언트가 서버 주소 하나로 접속한다. 클라이언트끼리는 직접 연결하지 않으므로 서로의 IP를 알 필요가 없고, 가입은 사내 이메일과 사원번호로, 로그인은 사원번호로 한다.

- 멀티스레드 환경에서의 소켓 통신, 동기화(lock), 스레드 안전 컬렉션 사용법을 실습한다.
- 서버–클라이언트 구조와 자체 통신 프로토콜(길이 헤더 + JSON)을 설계·구현한다.
- 회원·채팅방·대화·파일·관리자·감사 로그를 DB(MariaDB)와 연결하고, 암호화(TLS)와 운영(서비스·배포)까지 갖춘다.

2.2 사용자 유형

유형	설명	주요 사용 기능
일반 사용자(직원)	사원번호로 가입·로그인해 대화하는 사람	채팅방·1:1·파일·친구·프로필·검색
관리자(ADMIN)	회원·계정·감사를 관리하는 사람. 서버 콘솔에서 첫 관리자를 지정	가입 승인, 정지·퇴사, 비밀번호 초기화, 공지, 감사 로그, 통계
서버 운영자	서버 PC에 서비스를 설치·점검하는 사람	서비스 설치, 설정 파일, 백업, 로그, 업데이트
개발·테스트(팀)	코드를 고치고 시험하는 팀원	CI, 자동 테스트, 부하 테스트 도구

2.3 범위 밖

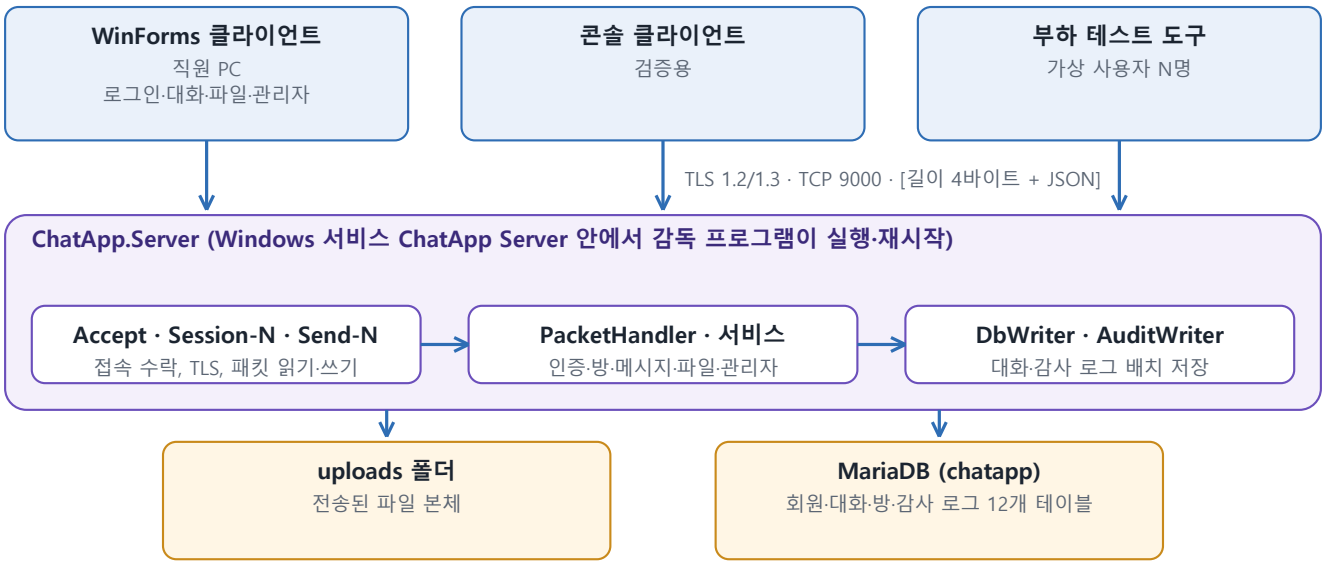
- 음성·영상 통화
- 메시지 종단간 암호화(서버를 거치는 TLS 구간 암호화만 제공)
- 모바일 클라이언트(Windows 전용 WinForms)
- 서버 여러 대로 나누는 분산 구성

2.4 기술 스택

구분	기술
언어·런타임	C# / .NET 10 (global.json SDK 10.0.100), Visual Studio 2026
서버	콘솔 앱(Windows 서비스로 실행 가능), TcpListener, SslStream, Thread
클라이언트	WinForms(net10.0-windows), TcpClient, 전용 수신·송신·하트비트 스레드
통신	TCP + TLS 1.2/1.3, [길이 4바이트 + UTF-8 JSON], System.Text.Json
DB	MariaDB (InnoDB, utf8mb4) + MySqlConnector 2.6.1
인증	PBKDF2-SHA256, 선택적 LDAP(System.DirectoryServices.Protocols 10.0.0, LDAPS)
테스트·품질	xUnit 2.9.3, FlaUI(화면 자동 테스트), 부하 테스트 도구(ChatApp.LoadTest), GitHub Actions
배포	dotnet publish(self-contained), Inno Setup 6 설치 파일, Windows 서비스 등록 스크립트
협업	Git, GitHub (mycom0216/TalkProgram, MIT 라이선스)

3. 시스템 구성

클라이언트 세 종류가 TLS로 서버의 TCP 포트(기본 9000)에 접속한다. 서버는 접속자마다 수신·송신 스레드를 두고, 패킷을 서비스별로 처리하며, 대화와 감사 로그는 전용 스레드가 DB에 묶어서 저장한다.



3.1 서버 스레드

스레드	개수	역할
Main	1	서버 콘솔 명령 입력(/users, /approve, /audit 등)
Accept	1	접속 대기, 접속마다 ClientSession 생성
Session-N	접속자 수	TLS 핸드셰이크 → 패킷 수신 → PacketHandler (업로드 조각도 여기서 임시 파일에 씀)
Send-N	접속자 수	송신 큐 → 소켓. 일반 큐(채팅)를 대량 큐(파일)보다 먼저 보냄
Download-N	내려받는 파일 수(1인당 최대 3)	파일을 256KB씩 읽어 송신 큐에 넣음
Logger	1	로그 큐 → 콘솔/파일
Heartbeat	1	5초마다 전체 연결 점검, 45초 동안 패킷이 없으면 끊음
DbWriter	1	대화 저장(배치)·지난 대화 불러오기
AuditWriter	1	감사 로그 큐 → DB (최대 100건씩 묶어 저장)

3.2 솔루션 구성

프로젝트	종류	역할
ChatApp.Common	클래스 라이브러리	패킷 정의·직렬화, 데이터 모델, TLS 도우미, 파일 전송 엔진
ChatApp.Server	콘솔 앱	서버 본체(스레드, 서비스, DB 접근, 보안)
ChatApp.Client	WinForms	직원용 클라이언트 '사내톡'
ChatApp.Service	Worker(Windows 서비스)	서버 프로세스를 감시·재시작하는 감독 프로그램
ChatApp.ConsoleClient	콘솔 앱	검증용 콘솔 클라이언트
ChatApp.LoadTest	콘솔 앱	가상 사용자 N명 부하 테스트
ChatApp.Tests	xUnit	단위·통합 테스트(DB 없이 실행)
ChatApp.Service.Tests	xUnit (Windows)	서비스 감독 테스트(가짜 서버 사용)
ChatApp.UiTests	xUnit + FlaUI	화면 자동 테스트(서버 필요)

4. 기능 요구사항

전체 66개 요구사항 중 초기 계획에서 이어진 것은 31개, 개발 중 추가된 것은 35개이다. 구현 55개, 변경 구현 9개, 일부 구현 2개, 미구현 0개.

구분	전체	구현	변경 구현	일부 구현	미구현
서버 (SV)	6	5	1	0	0
회원 (AU)	6	4	2	0	0
채팅방 (RM)	8	6	1	1	0
채팅 (CH)	14	12	2	0	0
파일 (FT)	7	5	2	0	0
클라이언트 (CL)	7	6	1	0	0
보안 (SC)	4	4	0	0	0
관리자 (AD)	9	8	0	1	0
운영·배포 (OP)	5	5	0	0	0
합계	**66**	**55**	**9**	**2**	**0**

4.1 서버 (SV)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
SV-01	서버 시작/종료	지정 포트(기본 9000)에서 Listen을 시작하고, 종료할 때 전체 세션을 안전하게 닫는다. 서버 콘솔 /quit 또는 서비스 중지로 종료한다.	상	**구현**	ChatServer, Program.cs
SV-02	다중 접속 처리	Accept 스레드가 접속을 받고, 접속자마다 수신 스레드(Session-N)와 송신 스레드(Send-N)를 둔다.	상	**변경 구현**	초기 계획은 수신 스레드만. 느린 한 명이 방 전체 방송을 막지 않도록 송신 스레드 추가
SV-03	세션 관리	접속자 목록을 스레드 안전 컬렉션(SessionManager)으로 관리하고, 비정상 종료를 하트비트(45초 무응답)로 감지해 제거한다.	상	**구현**	SessionManager, Heartbeat 스레드
SV-04	서버 로그	접속·해제·오류를 시각과 함께 콘솔과 파일(logs 폴더)에 기록한다. 전용 Logger 스레드가 큐를 비운다.	중	**구현**	ServerLogger. 시각은 서버 PC 시간(+시간대)
SV-05	서버 콘솔 관리 명령	/users /rooms /notice /pending /approve /reject /suspend /resign /activate /unlock /resetpw /kick /grant /revoke /audit /tls /cleanup /help /quit 명령을 제공한다.	하	**구현**	초기 '공지·강제 퇴장'에서 관리 전체로 확장. 같은 일을 관리자 창에서도 할 수 있음(AD-01~AD-10)
SV-06	연결 방어	최대 연결 수(2,000), IP당 연결 수(50), 로그인 제한 시간(300초), 송신 큐 용량(64MB), 송신 제한 시간(120초)으로 자원 고갈을 막는다.	중	**구현**	[추가] ServerConfig. 127.0.0.1은 IP당 제한 제외

4.2 회원 (AU)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
AU-01	회원가입	사원번호(영문·숫자 4~20자)·사내 이메일·이름·부서·직급·비밀번호(8~64자, 영문+숫자)로 가입한다. 휴대폰 번호는 선택. 허용 도메인만 가입하고 사원번호·이메일 중복을 막는다. AutoApprove 설정으로 즉시 사용 또는 승인 대기를 정한다.	상	**구현**	AuthService.Register, 사원번호 PK·이메일 UK로 동시 가입 중복 차단
AU-02	로그인	사원번호와 비밀번호로 로그인하고 채팅에는 '이름 직급'으로 표시한다. 같은 사원번호로 다시 로그인하면 새 로그인이 이기고 이전 연결은 ForceLogout으로 끊는다.	상	**변경 구현**	초기 계획은 '이미 접속 중이면 거부'. 자동 재접속 때 옛 연결이 남는 문제를 막으려고 변경
AU-03	로그아웃	로그아웃하면 세션·채팅방 접속에서 제거하고 퇴장을 알린다. 메뉴·트레이에서 로그아웃하면 로그인 창으로 돌아간다.	상	**구현**	MainForm.Profile.cs Logout
AU-04	사내 계정(LDAP/AD) 연동	LOCAL(자체 계정)과 LDAP 중 사용자별로 인증 방식을 정한다. LDAPS(636)로 비밀번호를 검증하고, 로그인 성공 시 이름·부서·직급을 DB에 동기화한다. LDAP 로그인은 TLS 연결에서만 허용한다.	하	**변경 구현**	초기 계획의 '첫 로그인 시 자동 등록'은 하지 않음(계정 생성·권한 부여 없이 이미 있는 사용자의 프로필만 동기화). 실제 디렉터리 서버 연동 시험은 환경이 필요함
AU-05	자동 로그인	'자동 로그인'을 선택하면 기기별 토큰(30일)으로 비밀번호 입력 없이 접속한다. TLS 연결·LOCAL 계정에서만 쓰고, 서버에는 토큰 해시만, PC에는 Windows DPAPI로 암호화해 저장한다.	중	**구현**	[추가] login_tokens 테이블, ClientSettings. 비밀번호 변경 시 토큰 전부 폐기
AU-06	비밀번호 변경	현재 비밀번호를 다시 확인한 뒤 변경한다. 관리자가 초기화한 임시 비밀번호로 로그인하면 변경 전까지 서버가 채팅·방 입장을 막는다.	중	**구현**	[추가] ChangePasswordReq/Res, must_change_password

4.3 채팅방 (RM)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
RM-01	방 목록 조회	동료/채팅방 탭에서 방 이름·인원을 조회하고, 변경되면 자동 갱신한다(200ms 단위로 묶어 방송).	상	**구현**	RoomList 방송, MainForm.Lists.cs
RM-02	방 생성	방 이름(1~30자), 최대 인원(2~1,000명), 비공개 여부를 정해 만든다. 만들면서 초대할 수 있고, 만든 사람이 방장이 된다.	상	**변경 구현**	초기 계획의 '(선택) 비밀번호'는 '비공개 방(초대로만 입장)'으로 대체
RM-03	방 입장/퇴장	여러 방에 동시에 참여한다. 기본 방('전체 채팅', 방 번호 1)은 로그인하면 자동 입장하고 나갈 수 없다. 마지막 멤버가 나가면 방이 닫힌다(대화 기록은 남음).	상	**구현**	RoomService, RoomManager
RM-04	방장 권한	방장 넘기기, 방장이 나가면 가장 먼저 들어온 멤버가 자동 방장이 된다. 방 삭제·공지·정원 변경은 방장 또는 관리자만 할 수 있다.	하	**일부 구현**	방 안에서 특정 멤버를 내보내는 '강퇴'는 미구현(관리자의 강제 로그아웃만 있음)
RM-05	영구 방·비공개 방·초대	방과 멤버를 DB에 저장해 서버를 다시 켜도 유지한다. 비공개 방은 목록에 멤버에게만 보이고 초대로만 들어간다. 한 번에 최대 50명 초대, 전체 선택, 정원이 모자라면 늘리고 초대.	중	**구현**	[추가] rooms/room_members 테이블, RoomInvite
RM-06	방 공지	방 상단에 공지(200자)를 고정·수정·삭제한다. 방장 또는 관리자만 가능.	하	**구현**	[추가] room_notices 테이블
RM-07	방 정원 변경	정원을 2~1,000명 사이로 바꾼다. 현재 멤버 수보다 작게는 줄일 수 없고 변경은 감사 로그(ROOM_CAPACITY)에 남는다.	하	**구현**	[추가] RoomCapacity
RM-08	방 파일 보관함	방에 올라온 파일을 모아 보고(과거 페이지 포함) 열기·저장·전달한다.	하	**구현**	[추가] RoomFilesReq/Res, RoomFilesForm

4.4 채팅 (CH)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
CH-01	방 채팅	같은 방 인원 전체에게 메시지를 방송한다. 서버가 보낸 사람·시각을 채우고 클라이언트가 보낸 값은 믿지 않는다(사칭 방지). 최대 500자.	상	**구현**	ChatMsg, 말풍선 UI
CH-02	1:1 대화(귓속말)	상대를 골라 1:1 대화창에서 대화한다. 콘솔 클라이언트는 /w 사원번호 내용.	상	**변경 구현**	초기 '귓속말 표시' → 별도 1:1 대화창과 지난 대화 저장으로 확장
CH-03	동료·접속자 목록	동료와 친구를 카드 목록으로 보여 주고 이름·직급·부서·사원번호·상태를 표시한다. 접속하지 않은 사람도 찾을 수 있다.	상	**변경 구현**	초기 '부서별 접속자 트리' → 카드 목록(메신저형)과 사람 찾기
CH-04	입·퇴장 시스템 메시지	'OO님이 입장하셨습니다' 같은 알림을 다른 색으로 표시한다.	중	**구현**	SystemMsg
CH-05	대화 기록 저장/조회	메시지를 DB에 저장하고 방 입장·1:1 창을 열 때 최근 50개를 불러온다. 위로 스크롤하면 더 오래된 대화를 이어서 받는다.	중	**구현**	DbWriter 배치 저장, HistoryReq/History
CH-06	답장	메시지에 답장하면 원문 요약이 함께 보인다. 다른 방 메시지는 인용할 수 없다.	중	**구현**	[추가] messages.reply_to, 서버가 원문을 직접 찾아 요약
CH-07	공감(이모지)	메시지에 이모지 6종(좋아요·하트·웃음·놀람·슬픔·감사)으로 공감한다. 같은 공감을 다시 누르면 취소된다.	하	**구현**	[추가] message_reactions
CH-08	메시지 삭제	내가 보낸 지 24시간 안의 메시지를 삭제한다(관리자는 모든 메시지). 화면에는 '삭제된 메시지입니다'로 바뀌고 내용은 감사용으로 DB에 남는다.	하	**구현**	[추가] MessageService.DeleteWindow
CH-09	메시지 수정	내가 보낸 지 5분 안의 메시지를 수정한다. 수정되면 모두의 화면에 '수정됨'이 표시된다.	하	**구현**	[추가] MessageService.EditWindow, messages.edited_at
CH-10	읽음 표시	메시지 옆에 '안 읽은 사람 수'를 표시하고 읽을 때마다 줄어든다. 안 읽은 메시지 수는 목록에 배지로 보인다.	중	**구현**	[추가] room_members.last_read_at, direct_reads
CH-11	입력 중 표시	상대가 입력 중이면 대화창에 표시한다.	하	**구현**	[추가] Typing/TypingUpdate
CH-12	대화 검색	열린 대화창 안에서 검색(Ctrl+F)하고, 서버 DB 전체 검색은 내가 볼 수 있는 대화만 대상으로 한다(2자 이상, 2초 간격, 최대 100건). 결과를 누르면 그 메시지로 이동한다.	중	**구현**	[추가] SearchReq/Res. 비멤버는 비공개 방 메시지를 찾지 못함
CH-13	접속하지 않은 사람에게 1:1	접속하지 않은 사람에게도 1:1 메시지·파일을 보내고, 그 사람이 로그인하면 '안 읽은 1:1' 요약을 알려 준다.	중	**구현**	[추가] UnreadDirect
CH-14	@멘션	메시지 안의 @이름을 강조하고 해당 사용자에게 알린다.	하	**구현**	[추가] 클라이언트 알림 규칙 (MainForm.Network.cs AddMessage)

4.5 파일 (FT)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
FT-01	파일 전송	파일·사진·동영상을 256KB 조각으로 나눠 서버를 거쳐 전송한다. 서버가 uploads 폴더와 files 테이블에 보관하고, 방 파일은 그 방의 멤버, 1:1 파일은 보낸 사람·받은 사람만 받을 수 있다.	중	**변경 구현**	초기 계획의 '수신자 수락/거절·64KB'는 '서버 보관·256KB 조각'으로 변경(접속하지 않은 사람에게도 보내기 위해)
FT-02	전송 진행률	별도 스레드에서 전송하고 말풍선에 진행률을 보여준다. 일반(채팅) 큐를 파일 큐보다 먼저 보내서 전송 중에도 채팅이 막히지 않는다.	중	**구현**	FileTransferService(작업 스레드), 송신 큐 2개
FT-03	크기·종류 제한	파일 1개 최대 3GB(MaxFileSizeMB 설정), 서버 디스크에 파일 크기+1GB 여유가 있어야 받는다. 파일 이름은 경로·금지 문자를 정리하고 120자로 줄인다. 위험 확장자(.iso .url .docm 등)는 안내하고 받은 파일에 '인터넷에서 받음' 표시를 붙인다.	하	**변경 구현**	초기 50MB → 3GB로 상향
FT-04	사진·동영상 미리보기	사진 미리보기(JPEG 200KB 이하, 긴 변 360px)와 이미지 뷰어, [+] 메뉴(사진/동영상/파일), 끌어다 놓기, Ctrl+V 붙여넣기를 지원한다.	하	**구현**	[추가] 50MB 넘는 사진은 미리보기를 만들지 않음
FT-05	전송 취소	올리는 중·받는 중에 취소한다. 서버 임시 파일과 DB 행을 정리하고, 취소 직후 다시 받아도 옛 조각이 섞이지 않게 요청 ID로 구분한다.	중	**구현**	[추가] FileUploadCancel, FileDownloadCancel
FT-06	받기 대기열	동시에 3개까지 받고 나머지는 '대기 중'으로 표시한다. 한 사람당 올리기 3개, 내려받기 3개.	하	**구현**	[추가] DownloadQueueTests
FT-07	파일 보관·정리	파일은 180일 보관 후 서버 디스크에서도 지운다. 삭제·닫힌 방의 파일은 다음 정리 때 바로 지운다.	중	**구현**	[추가] RetentionService, 서버 콘솔 /cleanup

4.6 클라이언트 (CL)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
CL-01	연결 상태·자동 재접속	연결이 끊기면 표시하고 2→4→8→16→30초 간격으로 자동 재접속한다. 재로그인, 참여 방 복구, 끊긴 동안의 대화 채우기까지 자동으로 한다. 서버가 보낸 ForceLogout이면 재접속하지 않는다.	상	**변경 구현**	초기 '재접속 안내' → 자동 재접속으로 확장
CL-02	입력 편의	Enter 전송, 빈 메시지 차단, 자동 스크롤, 끌어다 놓기·Ctrl+V로 파일 첨부.	중	**구현**	BubbleChatView
CL-03	트레이·알림	X 버튼은 트레이로 숨기기, 새 메시지 알림 창(토스트)·작업 표시줄 깜빡임·알림음. 회의 중·방해 금지에서는 알림을 줄이고, 방별로 알림을 끌 수 있다.	중	**구현**	[추가] MainForm.Status.cs, ToastForm
CL-04	상태 표시	온라인·자리 비움·회의 중·방해 금지와 상태 메시지(60자)를 설정한다. 10분 동안 입력이 없으면 자동으로 자리 비움이 되고 돌아오면 온라인으로 바뀐다.	중	**구현**	[추가] StatusUpdate, NativeMethods.IdleTime
CL-05	프로필 사진·배경	프로필 사진(160×160, 256KB 이하)과 배경 사진(720×960, 600KB 이하)을 바꾸거나 지우고, 프로필 카드에서 본다. 바뀐 것만 받아 PC에 캐시한다.	하	**구현**	[추가] ProfileService, AvatarCache
CL-06	친구	아이디(사원번호)나 휴대폰 번호가 정확히 일치할 때만 찾아 한쪽 방향으로 추가·삭제한다(최대 1,000명). 휴대폰 번호는 공개하지 않고 가린 번호로만 보여 준다.	하	**구현**	[추가] FriendService, friends 테이블
CL-07	새 버전 안내	서버 설정의 최신 버전·설치 파일 위치로 옛 버전 사용자에게 안내한다. 지원하지 않는 옛 프로토콜은 '업데이트하세요'로 거절한다.	하	**구현**	[추가] ClientLatestVersion, ProtocolInfo(현재 v3)

4.7 보안 (SC)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
SC-01	TLS 통신 암호화	모든 통신을 TLS 1.2/1.3으로 암호화한다. 서버는 자체 서명 인증서를 자동 생성하고 지문을 출력한다. 클라이언트는 처음 접속할 때 지문을 확인·저장(TOFU)하고 지문이 바뀌면 연결을 거부한다. 핸드셰이크는 10초 안에 끝나야 한다.	중	**구현**	ServerCertificate, TlsHelper. 중계 프로그램으로 비밀번호·대화 노출 0회 확인
SC-02	로그인 시도 제한	비밀번호 5회 연속 실패 시 10분 잠금. IP별 로그인·가입 속도 제한을 함께 둔다.	중	**구현**	RateLimiter, users.failed_login_count/locked_until
SC-03	비밀번호 저장 강화	PBKDF2-SHA256 60만 회 + 사용자별 salt. 해시에 반복 횟수를 같이 저장하고, 옛 10만 회 해시는 로그인에 성공할 때 자동으로 새 방식으로 바꾼다.	중	**구현**	[추가] PasswordHasher. 2026-11-02 적용
SC-04	운영 비밀 보호	appsettings.json과 certs 폴더는 SYSTEM·관리자만 읽게 제한하고(설치 스크립트), DB 접속 문자열·인증서 비밀번호는 환경 변수로 줄 수 있다. 설정 파일·인증서는 Git에서 제외한다.	중	**구현**	[추가] install-server-service.bat, ServerConfig.ApplyEnvironmentOverrides

4.8 관리자 (AD)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
AD-01	관리자 권한	계정에 역할(USER/ADMIN)을 두고 관리자 화면·기능은 ADMIN만 쓴다. 첫 관리자는 서버 콘솔 /grant로 지정한다.	중	**구현**	AdminService. 관리 요청마다 서버가 권한을 다시 확인
AD-02	가입 승인	AutoApprove=false이면 신규 가입자는 승인 대기(PENDING)이고 관리자가 승인·거절한다. 새 신청은 접속 중인 관리자에게 알린다.	중	**구현**	AdminNotify, 관리자 창 '회원' 탭
AD-03	정지·퇴사·재개	정지(SUSPENDED)·퇴사(RESIGNED) 처리하면 접속 중인 사용자를 즉시 끊고 사유를 보여 주며 재로그인을 막는다. 사용 재개도 가능하다.	중	**구현**	자기 자신과 마지막 관리자는 처리할 수 없음
AD-04	공지·강제 로그아웃	전체 공지를 보내고 특정 사용자를 강제 로그아웃시킨다(사유 포함).	중	**구현**	NOTICE, KICK 감사 기록
AD-05	대화 기록 조회·보관 기간	보관 기간이 지난 대화(365일)·파일(180일)·감사 로그(730일)는 하루 한 번 자동 정리한다. 사용자는 자신이 볼 수 있는 대화를 검색할 수 있다.	하	**일부 구현**	관리자가 기간·사용자별로 모든 대화를 조회하는 전용 화면은 만들지 않음(관리자 창은 통계·회원·감사 로그). RetentionService
AD-06	감사 로그	로그인 성공·실패(IP 포함), 로그아웃, 가입, 비밀번호 변경, 파일 올리기·받기, 방 생성·삭제·방장 변경·정원 변경, 공지, 모든 관리 동작을 기록하고 관리자 창에서 검색한다. 전용 AuditWriter 스레드가 묶어서 저장한다.	하	**구현**	audit_logs, 임시 비밀번호는 어디에도 기록하지 않음
AD-07	비밀번호 초기화	10자 임시 비밀번호를 발급하고 다음 로그인 때 변경을 강제한다.	중	**구현**	[추가] resetpw, 기존 자동 로그인 토큰 폐기
AD-08	잠금 해제·관리자 지정	5회 실패로 잠긴 계정의 잠금을 풀고, 관리자를 지정·해제한다.	중	**구현**	[추가] unlock, grant, revoke
AD-09	관리 통계	접속 수·계정 수·열린 방 수, 시간대별 로그인, 최근 7일 활발한 방, 디스크 남은 공간을 카드와 그래프로 보여 준다.	하	**구현**	[추가] AdminStatsReq, 관리자 창 '통계' 탭

4.9 운영·배포 (OP)

ID	기능명	상세 내용	우선	상태	비고(구현 위치·변경 사유)
OP-01	Windows 서비스 운영	서버를 Windows 서비스('ChatApp Server')로 등록해 PC 부팅 때 자동 시작한다. 감독 프로그램이 서버가 죽으면 5→10→20→40→60초 간격으로 다시 켜고, 중지할 때 /quit으로 정상 종료(20초 후 강제 종료)하며 남은 서버 프로세스를 정리한다.	중	**구현**	[추가] ChatApp.Service, install/uninstall 스크립트(방화벽 포트 등록 포함)
OP-02	DB 백업	backup.bat을 작업 스케줄러에 등록해 매일 DB를 백업한다.	중	**구현**	[추가] db/backup.bat
OP-03	DB 버전 확인	서버가 시작할 때 schema_version을 확인하고, 빠진 마이그레이션이 있으면 실행할 명령을 안내하고 켜지지 않는다.	중	**구현**	[추가] migrate_002~013
OP-04	설치·배포	publish.bat으로 직원용 단일 exe 클라이언트, 서버 서비스 폴더, Inno Setup 설치 파일을 만든다. 관리자 권한 없이 설치된다.	하	**구현**	[추가] installer/ChatApp.iss
OP-05	지속적 통합(CI)	GitHub Actions가 푸시·PR마다 Debug/Release 빌드와 단위·서비스 테스트를 자동 실행한다.	하	**구현**	[추가] .github/workflows/dotnet-desktop.yml

5. 비기능 요구사항

수치 목표는 실습 환경 기준이며, 실제 측정 결과는 docs/TESTING.md에 있다. NF-15 이후는 개발 중 추가한 항목이다.

ID	항목	요구사항	구현 현황·측정 결과	상태
NF-01	동시 접속	동시 접속 100명에서 정상 동작	부하 테스트 100·300·500명(TLS 300명 포함) 모두 메시지 유실 0, 순서 어긋남 0	구현
NF-02	응답 속도	로컬 네트워크에서 메시지 전달 100ms 이내	100명: 지연 중앙값 4ms / 99% 15ms (달성). 300명: 129ms / 515ms, 500명: 276ms / 867ms (목표 100명 기준 초과 달성)	구현
NF-03	스레드 안전	세션·방 목록은 ConcurrentDictionary 또는 lock으로 보호, 방송은 목록 스냅샷을 순회	SessionManager·RoomManager, 사원번호별 로그인 lock(줄무늬 64개)	구현
NF-04	송신 동기화	한 소켓에 여러 스레드가 동시에 쓰지 않도록 세션별 송신 큐 사용	접속자별 Send 스레드와 송신 큐 2개(일반·대량)	구현
NF-05	장애 격리	클라이언트 스레드 예외는 해당 세션만 종료	예외로 스레드가 죽지 않게 정리, DB가 죽어도 오류로 답하고 연결 유지(자동 테스트)	구현
NF-06	자원 해제	연결 종료 시 Socket/Stream Dispose, 스레드는 CancellationToken으로 종료	서버·클라이언트 모두 적용. 클라이언트는 창 자원(GDI) 누수와 트레이 유령 아이콘을 정리	구현
NF-07	패킷 무결성	길이 헤더(4바이트)로 TCP 분할/병합 해결	[길이 4바이트 + JSON], 본문 최대 1MB. 1바이트씩 쪼개져 와도 복원(자동 테스트)	구현
NF-08	하트비트	30초마다 PING/PONG, 90초 무응답 시 연결 해제	클라이언트 15초마다 Ping, 서버·클라이언트 모두 45초 무응답 시 끊음(더 빠른 감지를 위해 단축)	변경 구현
NF-09	비밀번호·SQL 보안	비밀번호 평문 저장 금지 (PBKDF2+Salt), SQL은 파라미터 바인딩	PBKDF2-SHA256 60만 회(강화)+salt, 모든 SQL 파라미터 바인딩, 검색어 특수문자(% _ ₩) 처리	구현
NF-10	UI 응답성	네트워크·파일 I/O는 UI 스레드에서 하지 않음, UI 갱신은 Invoke	수신 스레드→BeginInvoke(데드락 방지), 클라이언트 전용 송신 스레드, 파일 작업 스레드	구현
NF-11	유지보수	패킷 정의는 Common 프로젝트에만, 핸들러는 PacketType별로 분리	Common에 패킷·모델·전송 엔진. 서버는 PacketHandler가 AuthService·AdminService·RoomService·MessageService·FileService·FriendService·ProfileService로 분배	구현
NF-12	통신 암호화	TLS 1.2 이상, 자체 서명 인증서 허용, 클라이언트는 지문으로 서버 확인	TLS 1.3 연결 확인, 지문이 다르면 연결 거부, 평문↔TLS 불일치는 즉시 끊김(자동 테스트)	구현
NF-13	권한 검사	관리자 패킷은 서버가 매번 DB의 role을 확인	관리 요청마다 재확인, 비관리자 시도는 ADMIN_DENIED로 감사 로그 기록(시나리오 테스트 통과)	구현
NF-14	계정 정보 보호	LDAP 비밀번호는 저장하지 않고 검증에만 사용, LDAPS 사용	LDAPS(기본 636) 필수, LDAP 계정은 TLS 연결에서만 로그인, 자동 로그인 토큰 미발급	구현
NF-15	자원 고갈 방어	(추가) 한 클라이언트가 서버를 멈추지 못하게 한다	연결 수 2,000·IP당 50·로그인 제한 시간 300초·송신 큐 64MB·송신 제한 120초·패킷 1MB	구현
NF-16	로그인 공격 방어	(추가) 계정 열거·무차별 대입을 어렵게 한다	없는 사원번호도 같은 문구·같은 계산 시간으로 응답, 사원번호별 5회 잠금, IP별 속도 제한	구현
NF-17	가용성	(추가) 서버가 죽어도 자동으로 살아나고 데이터는 유지된다	서비스 감독 5→60초 재시작, 서버 재시작 후 방·멤버·읽음 위치·삭제/공감 유지(시나리오 테스트)	구현
NF-18	데이터 보관	(추가) 보관 기간·백업·시각 기준을 정한다	대화 365일·파일 180일·감사 730일 자동 정리, 일일 백업 스크립트, 모든 시각은 UTC로 저장하고 화면에서 PC 시간으로 변환	구현
NF-19	호환성	(추가) 클라이언트와 서버 버전이 달라도 안전하게 동작한다	패킷 종류를 이름으로 전송, 모르는 종류는 무시, 프로토콜 버전(현재 3) 불일치는 '업데이트하세요'	구현
NF-20	품질 관리	(추가) 자동 테스트와 CI로 회귀를 막는다	단위·통합 117개 + 서비스 7개 + 화면 자동 3개, 푸시마다 CI 빌드·테스트	구현

6. 통신 프로토콜 요약

서버와 클라이언트는 모든 요청·응답을 하나의 Packet 형식으로 주고받는다. 패킷 종류(Type)는 숫자가 아니라 이름 문자열로 보내서, 새 버전이 새 종류를 추가해도 옛 버전은 모르는 종류(Unknown)를 무시한다. 속성과 모델의 전체 정의는 데이터 정의서(v2.0) 5장에 있다.

형식	[본문 길이 4바이트 (int32, 리틀엔디언)] + [UTF-8 JSON 본문]. 본문은 최대 1MB. 길이가 0·음수·1MB 초과면 연결을 끊는다.
보안	TLS 1.2/1.3 위에서 같은 형식을 그대로 쓴다(NetworkStream 대신 SslStream).
파일	조각 256KB를 Base64(Bin)로 담아 보낸다. 일반 큐가 대량 큐보다 먼저 나가 전송 중에도 채팅이 막히지 않는다.
연결 유지	클라이언트 15초마다 Ping, 양쪽 모두 45초 무응답이면 끊음. 클라이언트는 2→4→8→16→30초 간격으로 자동 재접속.
버전	현재 프로토콜 버전 3. 옛 클라이언트는 로그인 때 '업데이트하세요'로 거절한다.

분류	주요 패킷
연결·인증	ServerInfoReq/ServerInfo, RegisterReq/Res, LoginReq/Res, TokenLoginReq, Logout, ForceLogout, Ping/Pong, ChangePasswordReq/Res, Error
채팅·메시지	ChatMsg, Whisper, SystemMsg, HistoryReq/History, UnreadDirect, Typing/TypingUpdate, MessageDelete/Deleted, MessageEditReq/Edited, Reaction/ReactionUpdate, ReadMark/ReadUpdate, SearchReq/Res
채팅방	RoomListReq/RoomList, RoomCreate, RoomJoin, RoomLeave, RoomRes, RoomLeft, RoomInvite, RoomTransferOwner, RoomNotice, RoomDelete, RoomUpdate, RoomCapacity, RoomFilesReq/Res
사람·친구·프로필	UserList, DirectoryReq/Directory, StatusUpdate, FriendListReq/FriendList, FriendSearchReq/Res, FriendAdd/Remove, PhoneInfoReq/PhoneUpdate/PhoneInfo, ProfilePhotoUpdate/Req, ProfilePhoto, ProfileReq/Res
파일	FileUploadReq/Res, FileChunk, FileUploadEnd, FileUploadCancel, FileMsg, FileDownloadReq/Res/End/Cancel
관리자	AdminUserListReq/AdminUserList, AdminActionReq/Res, AdminAuditReq/AdminAudit, AdminStatsReq/AdminStats, AdminNotify

7. 운영 환경 요구

대상	요구
서버 PC	Windows. MariaDB 설치(같은 PC 또는 접근 가능한 서버). self-contained로 배포하므로 .NET 설치 불필요. 방화벽에서 서버 포트(기본 9000) 허용.
직원 PC	Windows 10/11. 설치 파일(관리자 권한 불필요) 또는 단일 exe. 서버 주소·포트를 로그인 화면에서 설정.
DB	utf8mb4, 서버 전용 계정(chatapp)에 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE 권한만 부여(root 사용 금지). 스키마 버전 13까지 적용.
디스크	업로드 폴더가 있는 드라이브에 파일 크기 + 1GB 이상 여유. 데이터용 드라이브 권장.
백업·보안	db₩backup.bat 일일 백업, appsettings.json·certs는 SYSTEM/관리자만 접근.

8. 제약사항과 가정

- 서버는 한 대로 운영하며, 채팅방의 현재 접속 상태는 서버 메모리에서 관리하고 DB에는 방·멤버·대화만 저장한다.
- 자체 서명 인증서를 기본으로 쓴다. 회사 CA 인증서가 있으면 설정만 바꿔 지문 확인 창 없이 쓸 수 있다.
- 휴대폰 번호는 친구 찾기에만 쓰고 공개하지 않는다(정확히 일치할 때만 찾고 결과는 가려서 표시).
- 화면 자동 테스트와 LDAP 연동, 실제 Windows 서비스 부팅 자동 시작은 서버·화면 환경이 필요해 CI에서는 돌리지 않는다.
- 클라이언트의 대화 내용은 메모리에만 있다. 프로그램을 다시 켜면 서버에서 지난 대화를 다시 받는다.

9. 테스트와 검증 결과

9.1 현재 테스트 현황

종류	대상	결과
단위·통합(ChatApp.Tests)	직렬화, 패킷 경계, 파일 규칙, 비밀번호 해시, 설정, TLS, 서버 소켓, 내려받기 대기열 등	**통과** 117개 (2026-11-02, CI 자동 실행)
서비스 감독(ChatApp.Service.Tests)	재시작·간격 증가·정상 종료·강제 종료·남은 프로세스 정리	**통과** 7개 (CI 자동 실행)
시나리오(실제 MariaDB)	관리자 32, 방·메시지 40, 정원 8, 통계 6, 파일 정리 2, 친구 22, 프로필·배경 사진 19	**통과** 129개
보안(TLS)	중계 프로그램으로 바이트를 저장해 비교	비밀번호·대화 노출 **0회**
부하	100·300·500명(TLS 300명 포함)	유실 **0**, 순서 어긋남 **0**
화면 자동(FlaUI)	로그인·방 만들기·메시지 주고받기	**통과** 3개 (서버가 켜져 있을 때)

9.2 초기 계획 테스트(T-01~T-16) 대비

v1.0에서 계획한 테스트 16개를 현재 결과와 맞춰 보았다. '확인 필요'는 기능은 구현되었지만 테스트 결과 문서(docs/TESTING.md)에 해당 항목의 결과가 따로 기록되어 있지 않다는 뜻이다. 제출 전에 직접 실행해 결과를 남기는 것을 권한다.

ID	종류	시나리오	기대 결과	결과	근거·비고
T-01	단위	패킷 직렬화 후 역직렬화	원본과 동일	**통과**	PacketTests
T-02	단위	2개 패킷을 붙여서 / 1개를 쪼개서 수신	패킷 경계를 정확히 복원	**통과**	NetworkHelperTests
T-03	기능	회원가입 시 중복 아이디	실패 메시지 표시	**확인 필요**	DB 제약으로 구현. 시나리오 문서에는 중복 휴대폰 가입 거절만 기록됨
T-04	기능	같은 아이디로 중복 로그인	(변경) 새 로그인이 이기고 이전 연결을 끊음	**확인 필요**	동작이 초기 계획과 달라짐(AU-02)
T-05	기능	방 A의 채팅이 방 B 사용자에게 보임?	보이지 않음	**확인 필요**	방별 방송 구현. 별도 결과 기록 없음
T-06	기능	귓속말(1:1) 전송	대상자와 보낸 사람만 표시	**확인 필요**	1:1 시나리오 테스트(접속하지 않은 사람 포함)는 통과
T-07	예외	클라이언트 프로세스 강제 종료	서버 유지, 퇴장 알림, 목록에서 제거	**확인 필요**	하트비트 45초·예외 격리로 구현
T-08	예외	대용량 파일 전송 중 채팅	채팅 지연 없이 전송 완료	**확인 필요**	일반 큐 우선 전송, 단위 테스트(대량 큐 순서) 통과
T-09	부하	더미 클라이언트 100개가 초당 1건씩 전송	메시지 유실·예외 없음	**통과**	100·300·500명 모두 유실 0
T-10	부하	접속/해제 반복 1,000회	스레드·메모리 누수 없음	**확인 필요**	결과 기록 없음
T-11	보안	TLS 적용 전/후 패킷 비교	적용 후에는 내용을 읽을 수 없음	**통과**	중계 프로그램으로 바이트 저장: 평문은 노출, TLS는 0회
T-12	보안	일반 사용자가 관리자 패킷 직접 전송	서버가 거부하고 감사 로그 기록	**통과**	ADMIN_DENIED
T-13	보안	비밀번호 5회 연속 오류	10분간 로그인 잠금	**통과**	관리자 시나리오 #20
T-14	관리자	승인 대기 계정으로 로그인	'관리자 승인 대기' 안내 후 거부	**통과**	관리자 시나리오 #2
T-15	관리자	접속 중인 사용자를 정지·퇴사 처리	즉시 연결 종료, 재로그인 불가	**통과**	관리자 시나리오 #9~#10, #27
T-16	연동	LDAP 계정 첫 로그인	(변경) 이미 있는 계정의 이름·부서·직급 동기화	**확인 필요**	디렉터리 서버가 필요해 문서에 결과 없음

10. 남은 과제와 개선 제안

구분	내용
미구현·일부 구현	방 안 멤버 개별 강퇴(RM-04), 관리자용 전체 대화 조회 화면(AD-05)
검증 보강	T-03~T-08, T-10, T-16 결과 기록, DB가 필요한 로그인·관리자 흐름의 자동 통합 테스트(현재는 수동 시나리오), 60만 회 해시 기준 부하 테스트 재측정
보안	회사 CA 인증서 적용, DB 비밀번호를 환경 변수로 전환, 장기적으로 Argon2 검토(접두사로 알고리즘을 구분하므로 같은 방식으로 이전 가능)
구조	MainForm이 대화·전송·재접속·알림을 모두 알고 있어 책임 분리가 필요(partial 클래스로 읽기만 쉽게 나눈 상태). 서버와 클라이언트 배포 분리는 이미 가능
문서	docs/ARCHITECTURE.md·TESTING.md와 이 문서를 변경할 때 함께 갱신